Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

4o Semestre

Material de Estudo

Arquitetura de Software

---

1. INTRODUCAO

Arquitetura de Software define a estrutura de alto nivel de um sistema — como os componentes se organizam, comunicam e evoluem. Decisoes arquiteturais impactam escalabilidade, performance, manutencao e custo. Esta disciplina ensina a avaliar trade-offs e escolher a arquitetura certa para cada contexto, desde monolitos simples ate microsservicos distribuidos.

Ementa: Estilos arquiteturais. Microsservicos. Monolitos. Event-driven architecture. Arquitetura em camadas. Documentacao arquitetural (C4 model). Atributos de qualidade.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Monolito vs Microsservicos

Um monolito e uma aplicacao unica que contem toda a logica. Microsservicos dividem o sistema em servicos independentes, cada um com seu banco de dados. Monolitos sao mais simples de desenvolver e deployar. Microsservicos escalam melhor mas adicionam complexidade (rede, consistencia, monitoramento).

Exemplo:

```
Monolito:
[App Unica] -> [Banco Unico]
Tudo junto: usuarios, pedidos, pagamentos

Microsservicos:
[Servico Usuarios] -> [DB Usuarios]
[Servico Pedidos] -> [DB Pedidos]
[Servico Pagamentos] -> [DB Pagamentos]
Comunicacao via API/mensageria
```

2.2 Atributos de Qualidade e Trade-offs

Atributos de qualidade definem COMO o sistema se comporta: escalabilidade (suportar mais usuarios), disponibilidade (estar sempre no ar), performance (responder rapido), seguranca (proteger dados). Toda decisao arquitetural envolve trade-offs — melhorar um atributo pode piorar outro.

Exemplo:

```
Trade-off classico:
Consistencia vs Disponibilidade (CAP)

Exemplo pratico:
Cache melhora performance mas pode servir dados desatualizados.
Microsservicos melhoram escalabilidade mas aumentam complexidade.
Criptografia melhora seguranca mas reduz performance.
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Introducao a arquitetura de software - conceitos e importancia
- Unidade 2: Estilos arquiteturais - camadas, pipes-and-filters, cliente-servidor
- Unidade 3: Arquitetura monolitica vs microsservicos
- Unidade 4: Event-driven architecture e mensageria
- Unidade 5: APIs e integracao entre sistemas
- Unidade 6: Atributos de qualidade - escalabilidade, disponibilidade, seguranca
- Unidade 7: Documentacao arquitetural - C4 model, diagramas
- Unidade 8: Decisoes arquiteturais e trade-offs

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual estilo arquitetural divide o sistema em servicos independentes?

a) Monolito
b) Camadas
c) Microsservicos
d) Pipes-and-filters

Questao 2 (Dissertativa)

Compare monolito e microsservicos. Em que cenario voce recomendaria cada um?

Questao 3 (Multipla Escolha)

O modelo C4 de documentacao arquitetural tem quantos niveis?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Estude arquiteturas de empresas reais (Netflix, Uber, Spotify).
• Pratique documentando arquiteturas com o modelo C4.
• Sempre considere trade-offs — nao existe arquitetura perfeita.
• Comece com monolito e evolua para microsservicos quando necessario.

Bibliografia Recomendada:

• RICHARDS, M. Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly, 2020.
• NEWMAN, S. Building Microservices. O'Reilly, 2021.
• BASS, L. Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 2021.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Monolito**: aplicacao unica com toda a logica em um so deploy.
- **Microsservico**: servico independente com responsabilidade especifica.
- **Escalabilidade**: capacidade de suportar aumento de carga.
- **Disponibilidade**: percentual de tempo que o sistema esta operacional.
- **Trade-off**: compromisso entre duas qualidades conflitantes.
- **C4 model**: modelo de documentacao com 4 niveis de detalhe.
- **Event-driven**: arquitetura baseada em eventos assincronos.